

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : 6-03-2026
Jam : 13:00 - selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Juan Mesyiah Orydex
NIM : 103112430035
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

Jadi pada algoritma fibonanci itu menggunakan 2 nilai pertama yang di jumlahkan, yakni nilai 0 dan 1, jadi nilai yang awalnya 0 dan 1, jika kita mencari nilai dari urutan fibonanci ke 5, maka kita tinggal cari nilai penjumlahan 0 dan 1 sampai urutan ke 5. Jawan dari urutan no 5 yaitu urutan 1 (0), urutan 2 (1), urutan 3 ($0+1=1$), urutan 4 ($1+1=2$), dan urutan 5 ($2+1=3$), jadi untuk fibonanci itu penjumlahan dari urutan terakhir sama urutan sebelumnya.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
public class Fibonacci {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Masukkan jumlah deret Fibonacci: ");  
        int n = input.nextInt();  
  
        if (n <= 0) {  
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");  
        } else {  
  
            int a = 0;  
            int b = 1;  
            int total = 0;  
            int terbesar = 0;  
            int terkecil = 0;  
            int genap = 0;
```

```

        int ganjil = 0;

        System.out.println("Deret Fibonacci:");

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

            System.out.print(a + " ");

            total = total + a;

            if (i == 1) {
                terbesar = a;
                terkecil = a;
            }

            if (a > terbesar) {
                terbesar = a;
            }

            if (a < terkecil) {
                terkecil = a;
            }

            if (a % 2 == 0) {
                genap++;
            } else {
                ganjil++;
            }

            int c = a + b;
            a = b;
            b = c;
        }

        double rata = (double) total / n;

        System.out.println("\nTotal = " + total);
        System.out.println("Rata-rata = " + rata);
        System.out.println("Terbesar = " + terbesar);
        System.out.println("Terkecil = " + terkecil);
        System.out.println("Jumlah genap = " + genap);
        System.out.println("Jumlah ganjil = " + ganjil);
    }
}

```

Program di atas menggunakan algoritma fibonanci seperti penjelasan yang ada diatas. Dan pemograman ini ditambahkan dengan fungsi total, rata-rata, terbesar, terkecil, jumlah genap dan ganjil.

▪ Hasil Running Program

```
PS C:\PERKULIAHAN\SEMESTER 4\PBO\PRAKTIKUM\codingan\weak12> cd "c:\PERKULIAHAN\SEMESTER 4\PBO\PRAKTIKUM\codingan\weak12\laprak\" ; if ($?) { javac Fibonacci.java } ; if ($?) { java Fibonacci }
Masukkan jumlah deret Fibonacci: 6
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5
Total = 12
Rata-rata = 2.0
Terbesar = 5
Terkecil = 0
Jumlah genap = 2
Jumlah ganjil = 4
PS C:\PERKULIAHAN\SEMESTER 4\PBO\PRAKTIKUM\codingan\weak12\laprak> cd "c:\PERKULIAHAN\SEMESTER 4\PBO\PRAKTIKUM\codingan\weak12\laprak\" ; if ($?) { javac Fibonacci.java } ; if ($?) { java Fibonacci }
Masukkan jumlah deret Fibonacci: 10
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
Total = 88
Rata-rata = 8.8
Terbesar = 34
Terkecil = 0
Jumlah genap = 4
Jumlah ganjil = 6
```

▪ **Flowchart**

